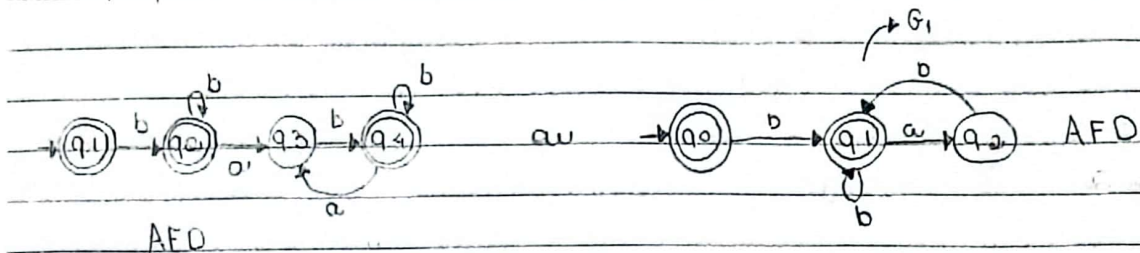


Lista 2

Questão 1

a) $\{ \varepsilon, a, ab, b, ba, bba, bbb, baab, abba, \dots \}$: cada a em ab é imediatamente precedido e seguido por pelo menos um b ?

$L = \{ \varepsilon, b, bb, baab, bba, bbb, baab, abba, \dots \}$



$G_1 = \{ \Sigma, Q, \delta, q_0, F \}$

δ	a	b
q_0	-	q_1
q_1	q_2	q_1
q_2	-	q_1

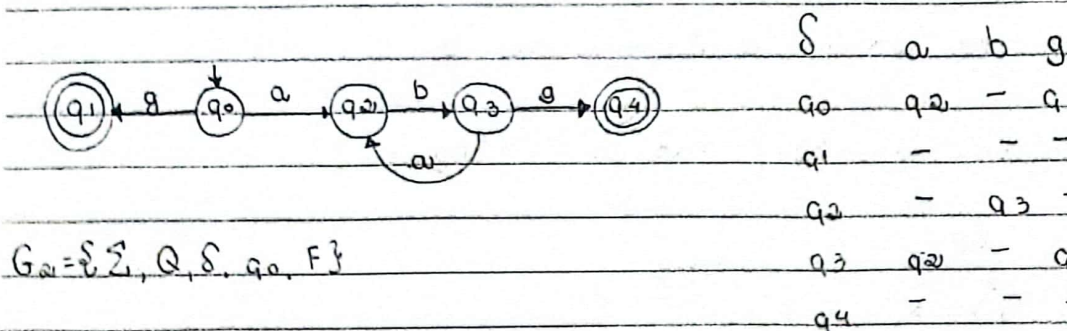
$\Sigma = \{ a, b \}$

$Q = \{ q_0, q_1, q_2 \}$

$F = \{ q_0, q_1 \}$

b) A linguagem descrita pela ER: $(a.b)^*g$

$L = \{ g, abg, ababg, \dots \}$



$G_2 = \{ \Sigma, Q, \delta, q_0, F \}$

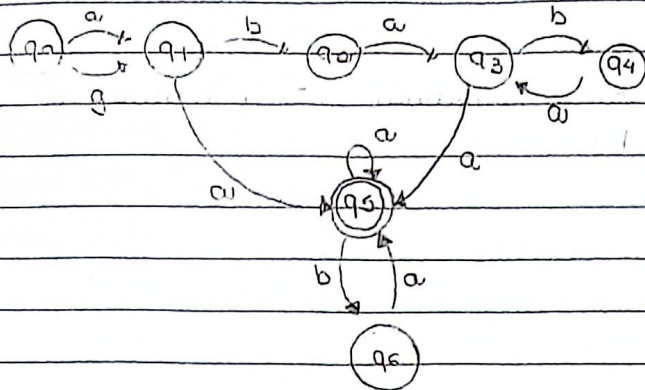
$\Sigma = \{ a, b, g \}$

$Q = \{ q_0, q_1, q_2, q_3, q_4 \}$

$F = \{ q_1, q_4 \}$

spi

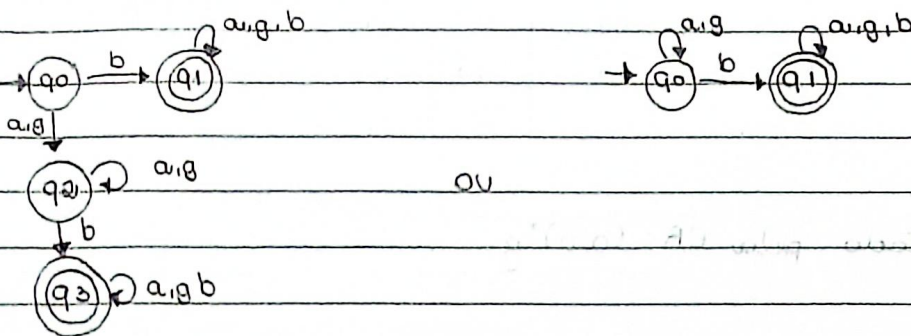
c-) A linguagem descrita pela ER: $(a+g)(ba)^* + a(ba)^*a^*$



Questão 2 $\Sigma = \{a, b, g\}$

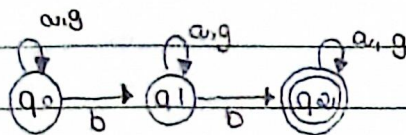
a-) Cada palavra contém pelo menos um b

$L = \{b, ba, ab, gb, bg, aibg, bag, gba, \dots\}$

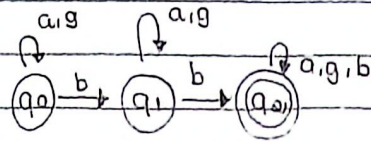


b-) Cada palavra contém exatamente dois b's

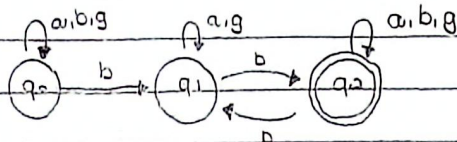
$L = \{bb, bba, abba, gbb, bbg, agbb, bbag, abbg, \dots\}$



c-) Cada palavra contém pelo menos dois b



e-) outra exção para



Questão 3

a-) $(a+b)^*$ e $(a+b)^*ab(a+b)^* + b^*a^*$

A primeira linguagem é o conjunto de palavras que contém zero ou mais ocorrências de 'a' ou 'b'

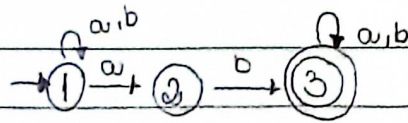
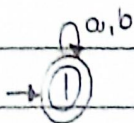
usando ferrada por ϵ , 'a', 'a's, 'b', 'b's e mistura de am

A segunda linguagem tem um ab fixo em qualquer lugar da seqüência, em suas extremidades pode ter nenhuma ou qualquer seqüência de 'a's e 'b's

Contro exemplo: ϵ , aceita pela primeira linguagem, mas não para a segunda.

1ª linguagem

2ª linguagem



b-) $(a^* + b)^*$ e $(a + b)^*$

$(a^* + b)^*$ → Conjunto que contém zero ou mais ocorrências de zero ou mais 'a's ou b

$(a + b)^*$ → Conjunto que contém zero ou mais ocorrências de 'a' ou 'b'

Quanto a isso, os dois conjuntos não são iguais, pois aceitam palavras com qualquer combinação de 'a's e 'b's

c-) $(ab)^*ab$ e $b(a + b)^*ab$

$(ab)^*ab$ → Conjunto de palavras que iniciam com zero ou mais ocorrências de 'ab' e finalizam com 'ab'

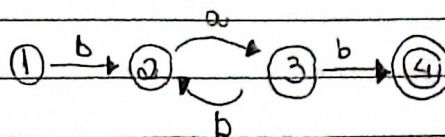
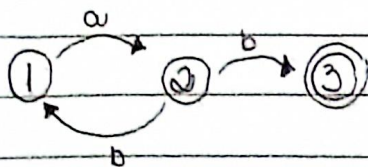
$b(a + b)^*ab$ → Conjunto de palavras que iniciam com 'b' seguida por zero ou mais ocorrências de 'a' ou 'b' e terminam em 'ab'

As duas linguagens não são iguais

Contro exemplo 'abab' → aceita pela 1ª linguagem, mas não é aceita pela segunda linguagem

1ª linguagem

2ª linguagem



d-) $(a^*b)^*a^*$ e $a^*(ba^*)^*$

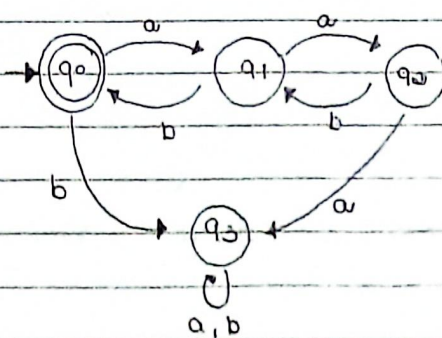
$(a^*b)^*a^* \rightarrow$ Conjunto de palavras que contém zero ou mais ocorrências de zero ou mais 'a's e 'b' seguida de zero ou mais 'a's

$a^*(ba^*)^* \rightarrow$ Conjunto de palavras que iniciam com zero ou mais ocorrências de 'a' seguida por zero ou mais ocorrências de ba^* ou seja b seguida por zero ou mais 'a's

Desse jeito, os dois conjuntos não são iguais, pois aceitam algumas combinações de 'a's ou 'b's

Questão 4

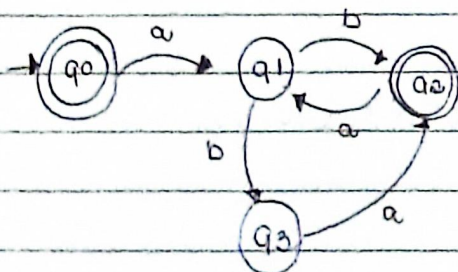
a-)



$L = \{ \epsilon, ab, abab, aabb, aabbabab, \dots \}$

$(ab|aabb)^*$

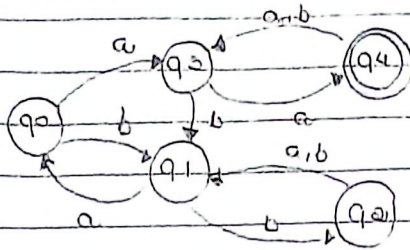
b-)



$L = \{ \epsilon, ab, abab, aba, ababab, \dots \}$

$[\epsilon + (ab)^+ (a+\epsilon) (ab)^+]^*$

c-)



$a, a, (a+b)$

Questão 5

$\{b \in \{a, b\}^* : \text{cada } a \text{ em } w \text{ é imediatamente precedida e seguida por pelo menos um } b\}$

$L = \{\epsilon, b, bb, bab, bba, bbb, ba, baab, bbaabab, \dots\}$

$G = (V, T, P, S) = (\{S, B, A\}, \{a, b\}, P, S)$

$P = \{ S \rightarrow b B \mid \epsilon$

$B \rightarrow A b B \mid b B \mid \epsilon$

$A \rightarrow a \mid \epsilon$

$\}$

1 linguagem denotada pela ER $(ab)^*g$

$L = \{g, abg, ababg, \dots\}$

$G = (V, T, P, S) = (\{S, A\}, \{a, b, g\}, P, S)$

$S \rightarrow ab S \mid A$

$G = (V, T, P, S) = (\{S, A\}, \{ab, g\}, P, S)$

$A \rightarrow g$

A linguagem denotada pela ER: $(a+g)(ba)^* + a(ba)^*a^*$

$S \rightarrow aA \mid gA$ $G = (\{S, A, B, C, D\}, \{a, g, b\}, S, P)$

$A \rightarrow baA \mid B$

$B \rightarrow aD$

$C \rightarrow D \mid baC$

$D \rightarrow \varepsilon \mid aD$

Uma ER onde cada palavra contém pelo menos um b $\Sigma = \{a, b\}$

$L = \{b, ba, ab, gb, abg, bgab, \dots\}$

$S \rightarrow aS \mid gS \mid bB$

$B \rightarrow aB \mid gB \mid bB \mid \varepsilon$

$G = (\{S, B\}, \{a, b, g\}, S, P)$

Uma ER onde cada palavra contém exatamente dois b $\Sigma = \{a, b\}$

$S \rightarrow aS \mid gS \mid bbB \mid bA$

$B \rightarrow aB \mid gB \mid \varepsilon$

$A \rightarrow BbB$

$G = (\{S, B, A\}, \{a, b, g\}, S, P)$

ou

$S \rightarrow aS \mid gS \mid bbB$

$B \rightarrow aB \mid gB \mid bA$

$A \rightarrow aA \mid gA \mid \varepsilon$

___/___/___

S T Q O S Q

Uma expressão regular para a linguagem onde cada palavra contém pelo menos dois b's

$$S \rightarrow bS \mid aS \mid gS \mid bB$$

$$B \rightarrow bB \mid aB \mid gB \mid bA$$

$$A \rightarrow bA \mid aA \mid gA \mid \epsilon$$

$$G = (\{S, B, A\}, \{a, b, g\}, S, P)$$

OU = iguais

$$S \rightarrow aS \mid gS \mid bS \mid bB$$

$$B \rightarrow aB \mid gB \mid bB, bA$$

$$A \rightarrow aA \mid bA \mid gA \mid \epsilon$$

Questão 1 - expressão regular e gramática

a-) cada 'a' é precedida e seguida por pelo menos 1 b

$$S = \{b, bab, \varepsilon, b, bbab, babab, \dots\}$$

$$S \rightarrow bS \mid \varepsilon \mid bA$$

$$S \rightarrow \varepsilon \mid bB$$

$$A \rightarrow abB \quad av$$

$$B \rightarrow aA \mid bB \mid \varepsilon$$

$$B \rightarrow bB \mid \varepsilon \mid A$$

$$A \rightarrow bB$$

$$b^*(b^+ab^+)^*b^* \rightarrow e, R$$

$$b-) (ab)^*g$$

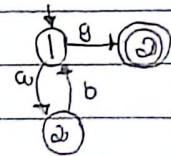
$$S \rightarrow abS \mid G$$

av

$$S \rightarrow aA \mid g$$

$$G \rightarrow g$$

$$A \rightarrow bS$$



$$c-) (a+g)(ba)^* + a(ba)^*a^*$$

$$S \rightarrow aA \mid gA$$

$$A \rightarrow baA \mid B$$

$$B \rightarrow a \mid aC$$

$$C \rightarrow baC \mid D$$

$$D \rightarrow aD \mid \varepsilon$$

Questão 2 - gramática e expressão regular $\Sigma = \{a, b, g\}$

a-) contém pelo menos um b

$$S \rightarrow aS \mid gS \mid bB$$

$$B \rightarrow bB \mid aB \mid gB \mid \varepsilon$$

$$[(a+g)^*b^+(a+g)^*]^+ \rightarrow e, R$$

gramática

b-) contém exatamente dois 'b's $\Sigma = \{a, b, g\}$

$$(a+g)^* b (a+g)^* b (a+g)^* \rightarrow \epsilon R$$

$$S \rightarrow aS \mid gS \mid bB$$

$$B \rightarrow bC \mid aB \mid gB \rightarrow \text{gramática}$$

$$C \rightarrow \epsilon \mid aC \mid gB$$

c-) contém pelo menos dois 'b's $\Sigma = \{a, b, g\}$

$$(a+g+b)^* b (a+g+b)^* b (a+g+b)^* \rightarrow \epsilon R$$

$$S \rightarrow aS \mid gS \mid bB$$

$$B \rightarrow bC \mid aB \mid gB \rightarrow \text{gramática}$$

$$C \rightarrow \epsilon \mid aC \mid gB \mid bC$$

questão 4 - gramática

$$a-) S \rightarrow \epsilon \mid aA$$

$$A \rightarrow bS \mid aB$$

$$B \rightarrow bA$$

$$b-) S \rightarrow \epsilon \mid aA$$

$$A \rightarrow bB \mid bC$$

$$B \rightarrow aC$$

$$C \rightarrow aA \mid \epsilon$$

$$c-) S \rightarrow aA \mid bB$$

$$A \rightarrow bB \mid aC$$

$$C \rightarrow aA \mid bA \mid \epsilon$$

$$B \rightarrow aS \mid bD$$

$$D \rightarrow bB \mid aB$$

spiral